

$\widetilde{M}$  内の  $C^\infty$  曲線  $c: [a, b] \rightarrow \widetilde{M}$  に対し,  $E_{c(a)}$  から  $E_{c(b)}$  への写像  $P_c$  を

$$P_c(\xi) := \sigma(b) \quad (\xi \in E_{c(a)})$$

( $\sigma: \sigma(a) = \xi$  を満たす  $c$  に沿う平行切断)

によって定義する. この写像  $P_c$  を  $\nabla$  に関する  $c$  に沿う平行移動 (the parallel translation along  $c$  with respect to  $\nabla$ ) という.  $p \in \widetilde{M}$  に対し,

$$C_p := \{c: [0, 1] \rightarrow \widetilde{M} \mid c: \text{区分的に } C^\infty \text{ 級の曲線 s.t. } c(0) = c(1) = p\}$$

とし, 集合  $\Phi_p^\nabla$  を  $\Phi_p^\nabla := \{P_c \mid c \in C_p\}$  によって定義する. ここで,  $P_c$  は  $\nabla$  に関する  $c$  に沿う平行移動を表す. 各  $P_c$  は  $E_p$  からそれ自身への線形同型写像であり,  $P_{c_1} \circ P_{c_2} = P_{c_1 \cdot c_2}$  ( $c_1, c_2 \in C_p$ ),  $(P_c)^{-1} = P_{c^{-1}}$  ( $c \in C_p$ ) が成り立つ. このように,  $\Phi_p^\nabla$  は  $E_p$  からそれ自身への線形同型写像全体のなす群  $GL(E_p)$  の部分群になり, 6.1 節で定義する  $C^\infty$  級リー群とよばれるものになる. この  $C^\infty$  級リー群  $\Phi_p^\nabla$  を  $\nabla$  の  $p$  におけるホロノミー群 (holonomy group) といい, その単位元の連結成分  $(\Phi_p^\nabla)^0$  を  $\nabla$  の  $p$  における制限ホロノミー群 (restricted holonomy group) という.

## 5.6 測地変分とヤコビ場

この節において, アフィン接続多様体上の測地線に沿うヤコビ場を定義し, 測地変分の変分ベクトル場がヤコビ場であることを示す.  $(M, \nabla)$  を  $C^\infty$  級アフィン接続多様体とし,  $R$  を  $\nabla$  の曲率テンソル場とする. この節において,  $\nabla$  は捩れ 0 であるとする.  $\gamma: I \rightarrow M$  を  $(M, \nabla)$  上の測地線とし,  $Y: I \rightarrow TM$  を  $\gamma$  に沿う  $C^\infty$  級ベクトル場とする. 簡単のため  $\nabla_{\gamma'} Y$ ,  $\nabla_{\gamma'}(\nabla_{\gamma'} Y)$  を各々,  $Y'$ ,  $Y''$  と表すことにする.  $Y$  が

$$Y''(s) + R_{\gamma(s)}(Y(s), \gamma'(s))\gamma'(s) = 0 \quad (s \in I) \quad (5.6.1)$$

を満たすとき,  $Y$  を  $\gamma$  に沿うヤコビ場 (Jacobi field) といい, 式 (5.6.1) をヤコビ方程式 (Jacobi equation) という.  $C^\infty$  写像  $\delta: I \times (-\varepsilon, \varepsilon) \rightarrow M$  で, 各  $t \in (-\varepsilon, \varepsilon)$  に対し,  $s \mapsto \delta(s, t)$  ( $s \in I$ ) が測地線で  $\delta(s, 0) = \gamma(s)$  ( $s \in I$ ) を満たすようなものを  $\gamma$  の  $C^\infty$  級の測地変形 (geodesic deformation) といひ,  $\delta_* \left( \frac{\partial}{\partial s} \right) \Big|_{s=0}$  をその変分ベクトル場 (variational vector field) という.